Response to Reviewers — Second Cut

Team 1 · *SOFIA: Modular Robotic Kinetic Surface for Human-Robot Interaction and Thermal-Constrained Actuator Characterization*

Agradecimientos

Los autores agradecen a los revisores por su evaluación rigurosa y constructiva del manuscrito del primer corte. Todas las observaciones fueron atendidas en su totalidad, mejorando sustancialmente la calidad técnica, claridad y consistencia del artículo. Los números de línea, sección, figura, tabla y ecuación hacen referencia al manuscrito revisado que acompaña a esta carta.

Cambios principales. (i) Corrección de encabezados y eliminación de adscripciones no oficiales de publicación. (ii) Regeneración reproducible de gráficas en Python con tipografía matemática parsed y script en `algorithms/`. (iii) Estandarización de tablas con el paquete `booktabs` (sin líneas verticales) y su debida citación previa en el texto. (iv) Ajuste de especificadores de flotantes a `[!t]` y `table*[t]` conforme a las normas de maquetación de IEEE.

Summary of changes (observation–response–change matrix)

27 observations: 27 addressed, 0 partially addressed, 0 not addressed (justified).

Key	Status	Location in the revised paper
R1.1	**[Addressed]**	Running headers across all pages (pages 1–10)
R1.2	**[Addressed]**	Fig. 1, algorithm script in `algorithms/`
R1.3	**[Addressed]**	Section II (lines 215–220), Table III, Table IV
R1.4	**[Addressed]**	Table III, Table IV, Table V, Fig. 1, Fig. 5, Algorithm 1
R1.5	**[Addressed]**	`bibliography.bib`, Section I (lines 61–64)
R1.6	**[Addressed]**	Section II (lines 221–225), Table IV
R2.1	**[Addressed]**	Abstract (lines 22–28), Section I (lines 120–122), Section V (lines 636–638), Section VI (lines 656–660)
R2.2	**[Addressed]**	Section III-D (lines 474–480), Section III-E (lines 498–510)
R2.3	**[Addressed]**	Declarations and Acknowledgments (lines 671–678)
R2.4	**[Addressed]**	Section II-A (lines 255–276), Section III-A (lines 401–426), Section III-D (lines 463–495), Section V (lines 621–648)
R2.5	**[Addressed]**	Abstract (lines 22–28)
R3.1	**[Addressed]**	Abstract (line 20), Section II-B (lines 363–388), Section III-F (lines 514–517), Section V (lines 639–649), Section VI (lines 656–660)
R3.2	**[Addressed]**	Section II-B (lines 320–396), Fig. 1
R3.3	**[Addressed]**	Section II-A (lines 286–299), Section II-B (lines 368–376), Fig. 1
R3.4	**[Addressed]**	Section I (lines 81–91), Section II-B (lines 389–396), Section V (lines 624–629), Fig. 1
R3.5	**[Addressed]**	Table IV, Table V, Section II (lines 215–244)
R3.6	**[Addressed]**	Table IV (ESP32-C3)
R3.7	**[Addressed]**	Table III, Section I (lines 53–60), Section III-A (lines 419–426)
R3.8	**[Addressed]**	Table III, Section III-F (lines 528–534)
R3.9	**[Addressed]**	Section III-A (lines 401–426), Fig. 2, Table VII
R3.10	**[Addressed]**	Section I-C (lines 190–199), Section II-B (lines 320–344), Section III-C (lines 433–461), Algorithm 1
R4.1	**[Addressed]**	Section IV-C (lines 574–608), Section IV-D (lines 609–619), Section V (lines 620–648)
R4.2	**[Addressed]**	Section I-B (lines 156–183), Table II

Key	Status	Location in the revised paper
R4.3	**[Addressed]**	Section I (lines 101–117)
R4.4	**[Addressed]**	Section I-A (lines 124–154), Table I
R4.5	**[Addressed]**	Section I (lines 83–87), Section I-A (lines 150–154)
R4.6	**[Addressed]**	Section II (lines 221–225), Data Availability (lines 667–670)

Reviewer 1 — *Format, LaTeX and template compliance*

R1.1 [Addressed]

Reviewer comment: El encabezado de cada página dice "IEEE Transactions on Robotics / LabDST Academic Project".

Por qué: El artículo no está publicado en esa revista; nombrarla en el encabezado atribuye una publicación que no existe [C3].

Sugerencia: `\markboth{LabDST Sofia, ITESO, Fall 2026}{Covarrubias-Viveros \MakeLowercase{\textit{et al.}}: SOFIA Modular Kinetic Surface}`.

Response: Coincidimos plenamente con el revisor. Se corrigió el encabezado de las páginas para evitar atribuir una publicación oficial de IEEE inexistente. Se actualizó el comando `\markboth` a:

> *"\markboth{LabDST SOFIA, ITESO, Fall 2026}{Covarrubias-Viveros \MakeLowercase{\textit{et al.}}: SOFIA: Modular Robotic Kinetic Surface}"*

Con este cambio se identifica de forma precisa el trabajo como un proyecto académico del LabDST en el ITESO.

Changes in the revised paper: Running headers across all pages (pages 1–10)

R1.2 [Addressed]

Reviewer comment: Los títulos, ejes y leyendas de la Fig. 1 muestran código LaTeX sin interpretar: `"(\,\mathrm{s}$)"`, `"Temperature (\circ\mathrm{C}$)"`, `"Measured ${\mathrm{servo}}$"`, `"Peak (.8\circ...)"`.

Por qué: Las gráficas deben tener ejes rotulados, unidades y leyendas legibles [ENT]; en Matplotlib las expresiones matemáticas van completas entre `$...$`.

Sugerencia: Regeneren la figura con etiquetas como `r"Temperature ($^\circ$C)"` y `r"Peak $T_{\max}$ = 64.84 $^\circ$C"`, o activen `text.usetex`. Guarden el script en `algorithms/`.

Response: Agradecemos al revisor por señalar las cadenas de código matemático sin interpretar en la figura. Siguiendo su recomendación, se generó un script reproducible ubicado en: `algorithms/plot_thermal_response.py`.

Dicho script procesa los datos experimentales directos desde `servomotor_pruebas_caracterizacion.xlsx` y regenera Fig. 1 interpretando correctamente el modo matemático de Matplotlib (empleando cadenas raw y delimitadores matemáticos estándar), con unidades adecuadas en los ejes (`Time $t$ (s)`, `Temperature (°C)`) y leyendas legibles. Se regeneraron e incorporaron al manuscrito tanto los archivos vectoriales PDF como los de mapa de bits PNG en 300 DPI.

Changes in the revised paper: Fig. 1, algorithm script in `algorithms/`

R1.3 [Addressed]

Reviewer comment: Las tablas de la ESP32-C3 (`tab:esp32c3`) y del PCA9685 (`tab:PCA9685`) nunca se citan en el texto, y la del MG90S solo se cita en la sección de diseño. Además, las tres usan líneas verticales, mientras el BOM no.

Por qué: Toda tabla se cita antes de aparecer, y el estilo de las tablas debe ser consistente [C3].

Sugerencia: Introduzcan las fichas técnicas con un párrafo: "Tables IV–IV summarize the critical parameters of each component against the module requirements." Usen el mismo estilo en todas (booktabs, sin líneas verticales).

Response: Agradecemos al revisor por esta constructiva observación. Ambos puntos fueron atendidos puntualmente:

1. **Cita previa en el texto:** En Section II (lines 215–220), inmediatamente después de la mención del Bill of Materials (Table III), se incorporó el enunciado introductorio que cita formalmente las tablas técnicas antes de su aparición:

   > *"Furthermore, Tables IV–IV summarize the critical parameters of each key electromechanical and electronic component against the module functional and operational requirements."*

2. **Consistencia tipográfica:** Se agregó el paquete `booktabs` al preámbulo y se rediseñaron las Tables III, IV, IV y IV bajo estándar formal sin líneas verticales (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`), unificando el estilo visual de todas las tablas del artículo.

Changes in the revised paper: Section II (lines 215–220), Table III, Table IV

R1.4 [Addressed]

Reviewer comment: El BOM usa `table*[ht]` y las demás tablas y figuras `[ht]` o `[!ht]`; el Algoritmo 1 usa `[H]`.

Por qué: En IEEE a dos columnas, `table*` solo se coloca arriba de página, y `[!t]` evita huecos [C6].

Sugerencia: Usen `[!t]` en todos los flotantes y `table*[t]` para el BOM.

Response: Coincidimos con la observación del revisor. En el formato IEEE a dos columnas, los flotantes de ancho completo deben situarse estrictamente en la parte superior de la página, mientras que en las columnas individuales el posicionamiento `[!t]` evita espacios en blanco indeseados. Se actualizaron todos los especificadores de flotantes del manuscrito:

- La tabla a dos columnas Bill of Materials (Table III) ahora utiliza estrictamente `\begin{table*}[t]`.
- Todas las tablas de especificaciones de componentes (Tables IV, IV y IV) utilizan `\begin{table}[!t]`.
- Todos los entornos de figuras (Fig. 1 y Fig. 5) fueron configurados con `\begin{figure}[!t]`.
- El entorno del Algorithm 1 se cambió de colocación estática `[H]` a flotante superior `\begin{algorithm}[!t]`.

Con esto se eliminan huecos y se da cabal cumplimiento a las normas de diagramación de IEEE Transactions.

Changes in the revised paper: Table III, Table IV, Table V, Fig. 1, Fig. 5, Algorithm 1

R1.5 [Addressed]

Reviewer comment: BibTEX advierte "edition ordinal word v2.4 / Rev. 4 may be too high" en las hojas de datos, que usan `@manual` con `edition`. La clave `nxp2024pca9685` dice 2024, pero el año de la entrada es 2015.

Por qué: Los campos deben corresponder al tipo de entrada y la compilación no debe dejar advertencias [C8].

Sugerencia: Usen `@techreport` (o `@manual`) con `number = {Rev. 4}` o `note = {Datasheet, v2.4}` en lugar de `edition`, y hagan que la clave coincida con el año (`nxp2015pca9685`).

Response: Agradecemos al revisor por la observación bibliográfica. Se corrigieron ambas entradas en `bibliography.bib` para cumplir con la sintaxis estricta de BibTEX y eliminar las advertencias de compilación:

1. Para la hoja de datos del ESP32-C3 (`espressif2024esp32c3`), se retiró el campo `edition` y se integró la versión dentro del campo `note`:

   "note = {Datasheet, v2.4. Available: \url{https://www.espressif.com}}"

2. Para la hoja de datos del PCA9685, se actualizó la clave bibliográfica de `nxp2024pca9685` a `nxp2015pca9685` para reflejar consistentemente su año de publicación (2015). Asimismo, se retiró el campo `edition` y se trasladó la especificación de revisión al campo `note`:

   "note = {Datasheet, Rev. 4}"

3. En el texto del paper (Section I, lines 61–64), se actualizó el llamado de citación a `\cite{nxp2015pca9685}`.

Al compilar con BibTEX, la base de datos se procesa de forma completamente limpia y libre de advertencias.

Changes in the revised paper: `bibliography.bib`, Section I (lines 61–64)

R1.6 [Addressed]

Reviewer comment: El texto cita un archivo local ("docs/experimental-data/servomotor_pruebas_caracterizacion.xlsx") con comillas rectas y nombre en español, y ese archivo no viene en la entrega.

Por qué: Los datos de respaldo se citan como material suplementario o por su ubicación en el repositorio, y el artículo va en inglés [C3].

Sugerencia: Incluyan el archivo en documents/ con nombre en inglés y escriban: "...recorded in the supplementary data (repository, data/servo_characterization.xlsx)"; para comillas usen "...".

Response: Agradecemos al revisor por la precisión en la referencia de los datos experimentales y la convención tipográfica del manuscrito. Se atendió la sugerencia de la siguiente manera:

1. Se incorporó una copia con nombre formal en inglés del archivo de datos experimentales dentro del repositorio en: `docs/experimental-data/servo_characterization.xlsx`.
2. En el texto del paper (Section II, lines 221–225), se reemplazó la cita con comillas rectas y nombre en español por la referencia formal a material suplementario del repositorio en inglés:

   "...recorded in the project logbook and supplementary data (repository, \texttt{docs/experimental-data/servo_characterization.xlsx})."

3. En la Tabla IV (MG90S), se actualizaron las fuentes de los parámetros experimentales para hacer referencia a `servo_characterization.xlsx`.

Con esto se asegura consistencia idiomática, tipografía correcta de comillas y trazabilidad pública en el repositorio.

Changes in the revised paper: Section II (lines 221–225), Table IV

Reviewer 2 — *Robotics, mechatronics, and experimental design*

R2.1 [Addressed]

Reviewer comment: Hay afirmaciones que exceden la evidencia:

- "providing direct evidence on the operational limits" y "to guarantee operational reliability";
- "SOFIA maintains continuous social interaction without exceeding safe thermal boundaries", que no se probó;
- "rapid thermal runaway": un runaway es un crecimiento sin estabilización por retroalimentación positiva, y el propio modelo supone saturación;
- "closed-loop kinematic control" en el abstract, que no está implementado.

Por qué: La objetividad exige afirmar solo lo que los datos sostienen [C3].

Sugerencia: Acoten: "provides a first estimate of the thermal limits...", "is expected to maintain...", "leads to a sustained temperature rise".

Response: Agradecemos al revisor por exigir estricto rigor y objetividad científica respecto al alcance sustentado por los datos experimentales y el estado actual de integración del sistema. Se revisaron y acotaron todas las afirmaciones señaladas:

1. **Abstract (lines 22–28):** Se eliminó la mención a "closed-loop kinematic control" (ya que la cinemática de la superficie modular se encuentra en etapa de simulación cinemática abierta/supervisada) y se sustituyó la aseveración de "direct evidence" por la redacción precisa:

   "In parallel, a real-time 3D visual tracking pipeline and a 16-module kinematic simulation are implemented independently; together with the empirical heating dynamics, these subsystems provide a first estimate of the operational limits and thermal constraints intended to guide the proposed end-to-end physical integration of the kinetic surface."

2. **Introducción (Section I, lines 120–122):** Se sustituyó "to guarantee operational reliability" por una formulación prudente del alcance:

   "...establishing thermal boundaries intended to support operational reliability in kinetic surfaces."

3. **Discusión (Section V, lines 636–638):** Se corrigió la afirmación categórica sobre interacción social continua no validada en banco físico integral por una formulación prospectiva:

   "Software watchdogs and stall timeouts could help limit thermal exposure while supporting interactive behavior [2]."

4. **Conclusiones (Section VI, lines 656–660):** Se retiró el término termodinámico impreciso "thermal runaway" (dado que el modelo identifica saturación exponencial de primer orden con asíntota finita y no una divergencia inestable por realimentación positiva) y se adoptó la terminología rigurosa:

   "Thermal tests under sustained stall conditions revealed a heating rate of $\beta \approx 0.214\,^{\circ}C/s$ and a maximum casing temperature of $70.21^{\circ}C$. These results highlight the need for angular constraints, thermal monitoring, and stall timeouts to reduce actuator damage risk."

Con estas precisiones, el texto se adhiere fielmente a los resultados directamente sustentados por los datos experimentales.

Changes in the revised paper: Abstract (lines 22–28), Section I (lines 120–122), Section V (lines 636–638), Section VI (lines 656–660)

R2.2 [Addressed]

Reviewer comment: Aparecen términos en español ("(Saludo)", "(Intención PPT)") y etapas que no son de D-Lab ("Make → Test", "Corte 1").

Por qué: Todo el artículo va en inglés, y las etapas de D-Lab son Discover, Learn, Apply y Build & Validate [REQ, C7].

Sugerencia: Eliminen los términos en español ("Wave gesture", "Rock–paper–scissors intent") y escriban "...remain open work for the Apply and Build & Validate stages".

Response: Agradecemos al revisor por señalar estas discrepancias de terminología y alineación metodológica. Se realizaron las siguientes correcciones:

1. **Términos de interacción en inglés (Section III-D, lines 474–480):** Se eliminaron los términos entre paréntesis en español, sustituyéndolos formalmente por su denominación en inglés:

   "For waving (Dynamic Wave Gesture), it detects at least three consecutive direction reversals in the MCP joint's lateral coordinate (landmark 9), with peak-to-peak amplitude above 0.05 *normalized units."*

   "Two-handed rock–paper–scissors interaction (Two-Handed Rock–Paper–Scissors Intent) uses a finite-state machine with contact and release thresholds of $d_{contact} < 0.17$ *and* $d_{release} > 0.20$*."*

2. **Alineación con las etapas de D-Lab (Section III-E, lines 498–510):** Se eliminaron referencias informales como "Corte 1" y "Make → Test", estandarizando la redacción con el marco de D-Lab:

   "In the current development stage (Discover → Learn), the physical electronic architecture is validated using COTS breakout boards on breadboards..."

   "The custom PCB integrates power distribution, communication, PWM control, and interfaces for 32 servomotors. Its schematic and layout have been submitted for fabrication; physical validation remains open work for the Apply and Build & Validate stages, as shown in Fig. 6."

Con estas modificaciones, el manuscrito mantiene total homogeneidad idiomática en inglés y pleno apego a la taxonomía metodológica del laboratorio.

Changes in the revised paper: Section III-D (lines 474–480), Section III-E (lines 498–510)

R2.3 [Addressed]

Reviewer comment: "Laboratory of Distributed Systems and Telematics (LabDST)" no es el nombre del laboratorio, y no hay declaración sobre el uso de IA generativa.

Por qué: Las secciones de cierre deben ser exactas y declarar el uso de IA generativa si la hubo [C3].

Sugerencia: "...the Laboratory of Technological Solutions Development (LabDST), ITESO...". Agreguen la declaración de uso de IA (herramienta, versión y para qué) o indiquen que no se usó.

Response: Agradecemos al revisor por la precisión institucional y ética en las secciones finales del manuscrito. Se implementaron los siguientes cambios:

1. **Corrección del nombre del laboratorio (Acknowledgment, lines 671–673):** En la sección de *Acknowledgment*, se actualizó el nombre exacto de la entidad:

   "...the Laboratory of Technological Solutions Development (LabDST), ITESO..."

2. **Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa (lines 674–678):** Se incorporó la sección obligatoria *Declaration of Generative AI and AI-Assisted Technologies*, especificando con total transparencia las herramientas, versiones y finalidades asistenciales empleadas:

   "The authors used Claude 5.5 Sonnet and Gemini 3.8 Flash for grammatical proofreading, LaTeX typesetting assistance, and reproducible script formatting. All content was reviewed and edited by the authors, who take full responsibility."

Ambas secciones reflejan ahora exactitud institucional y cumplimiento íntegro de las directrices éticas de publicación.

Changes in the revised paper: Declarations and Acknowledgments (lines 671–678)

R2.4 [Addressed]

Reviewer comment: El montaje experimental, la arquitectura, el pipeline de visión y la discusión están escritos como listas con viñetas y títulos en negritas.

Por qué: Las secciones técnicas se redactan en prosa; las listas se reservan para enumeraciones reales [C3].

Sugerencia: Conviertan la discusión y la arquitectura en párrafos conectados; el montaje puede quedar como lista si se acompaña de una figura del banco de pruebas.

Response: Agradecemos al revisor por la oportuna recomendación estilística y de redacción científica. Atendimos la observación transformando las secciones enumerativas en prosa técnica fluida y conectada:

1. **Arquitectura del Sistema (Section III-A, lines 401–426):** Se eliminó la lista de viñetas con títulos en negritas y se reescribió en tres párrafos continuos y conectados que describen jerárquicamente el subsistema de percepción y control de alto nivel, el subsistema maestro de comunicación y telemetría (ESP32-C3 / RS-485 Modbus) y el arreglo modular distribuido de 16 unidades.
2. **Pipeline de Visión por Computadora (Section III-D, lines 463–495):** Se sustituyó la estructura de listas anidadas por prosa técnica conectada, hilvanando la extracción de landmarks 3D con MediaPipe, la normalización anatómica invariante a la rotación de la mano, y el motor de arbitraje temporal de gestos dinámicos e interacciones estáticas.
3. **Discusión (Section V, lines 621–648):** Se transformaron las tres viñetas temáticas en párrafos articulados de discusión que profundizan en la dinámica térmica y la saturación tipo bang-bang, el contraste crítico con la literatura de robótica modular y las limitaciones metodológicas instrumentales del sensor LM35.
4. **Montaje Experimental (Section II-A, lines 255–276):** Se preservó la lista numerada concisa para los cuatro elementos instrumentales del banco de pruebas, garantizando claridad procedimental reproducible.

Con esto se mejora notablemente la madurez narrativa y el estilo formal de publicación del artículo.

Changes in the revised paper: Section II-A (lines 255–276), Section III-A (lines 401–426), Section III-D (lines 463–495), Section V (lines 621–648)

R2.5 [Addressed]

Reviewer comment: El abstract presenta como resultado del trabajo un marco que "couples 3D real-time visual tracking with closed-loop kinematic control", pero en el cuerpo la visión y la cinemática aún no están integradas.

Por qué: El abstract no debe afirmar lo que el cuerpo no sustenta [C3, PLA].

Sugerencia: Distingan lo implementado (caracterización térmica, pipeline de visión y simulación) de lo propuesto (integración completa).

Response: Coincidimos con la observación del revisor. Se reestructuró la redacción del abstract para distinguir con total transparencia y precisión los módulos ya implementados y validados experimentalmente respecto a la integración global propuesta:

1. Se aclaró que el artículo presenta el diseño modular y la validación experimental de subsistemas clave para la superficie cinética proyectada.
2. Se especificó que el pipeline de visión artificial 3D y la simulación cinemática del arreglo de 16 módulos fueron desarrollados e implementados de forma independiente.
3. Se reformuló el cierre del abstract (lines 22–28) explicitando que los subsistemas y el modelo térmico empírico proporcionan cotas de operación cuyo propósito es guiar la integración física integral propuesta:

> *"In parallel, a real-time 3D visual tracking pipeline and a 16-module kinematic simulation are implemented independently; together with the empirical heating dynamics, these subsystems provide a first estimate of the operational limits and thermal constraints intended to guide the proposed end-to-end physical integration of the kinetic surface."*

De esta forma, el abstract refleja con total honestidad intelectual el alcance del trabajo reportado en el cuerpo del manuscrito.

Changes in the revised paper: Abstract (lines 22–28)

Reviewer 3 — *Control theory, thermal modeling, and parameter identification*

R3.1 [Addressed]

Reviewer comment: El ajuste toma $T_{ss} \approx 64.84\,^{\circ}\text{C}$, que es la última temperatura medida del Trial 1, como temperatura de estado estacionario. La Fig. 1(a) muestra que en ese instante la curva sigue subiendo casi linealmente, sin estabilizarse. Además:

- $\ln(T_{ss} - T_s(t))$ se indetermina en el último punto, porque la diferencia es cero, y los puntos cercanos dominan la regresión;
- el Trial 2 alcanzó $70.21\,^{\circ}\text{C}$, más que ese supuesto T_{ss}.

Por qué: Una identificación debe ser consistente con los datos; con T_{ss} subestimado, la constante $\tau_T \approx 80.6$ s está sesgada y la afirmación de Línea 236 no se sostiene [ENT, C9].

Sugerencia: Ajusten T_{ss} y τ_T simultáneamente con mínimos cuadrados no lineales sobre la Ec. (4) y reporten R^2, los residuos y un intervalo de confianza. Si la curva no satura dentro del ensayo, repórtenlo como pendiente de la curva (°C/s) y declaren que τ_T no es identificable con ese registro.

Response: Agradecemos profundamente al revisor por este análisis crítico de fundamentación matemática y control. Coincidimos plenamente en que asumir la temperatura final truncada del ensayo ($64.84\,^\circ$C) como asíntota estacionaria T_{ss} sesgaba la linealización logarítmica y causaba indeterminación en la frontera. Atendimos la observación de forma exhaustiva:

1. **Evaluación de Mínimos Cuadrados No Lineales (NLLS):** Se implementó el ajuste no lineal simultáneo de T_{ss} y τ_T sobre la ecuación exponencial $T_s(t) = T_a + (T_{ss} - T_a)(1 - e^{-t/\tau_T})$ para el Trial 1. Como la trayectoria térmica en los 226 s de ensayo es monótona creciente sin alcanzar el punto de inflexión asintótico, los parámetros resultan fuertemente colineales y no identificables unívocamente (intervalos de confianza asintóticos superiores al $\pm 40\%$, con T_{ss} proyectado en valores no físicos $> 150\,^\circ$C).
2. **Declaración formal de no identificabilidad de τ_T (Section II-B, lines 368–376; Section V, lines 639–649):** En la Sección II-B y en las limitaciones metodológicas de la Discusión, se declaró explícitamente que la constante de tiempo exponencial τ_T no es identificable a partir del registro truncado del Trial 1.
3. **Modelado por tasa de incremento térmico (Section II-B, lines 363–388):** Siguiendo la recomendación del revisor, se reformuló la caracterización cuantitativa mediante la pendiente real de calentamiento:

   "$\frac{dT_s}{dt} \approx \beta = 0.2143\,^\circ$C/s $\quad (R^2 = 0.9930)$"

   con un residuo cuadrático medio de $0.62\,^\circ$C, demostrando una dinámica térmica de calentamiento sostenido de aproximadamente $12.9\,^\circ$C/min.
4. **Consistencia en el resto del manuscrito:** Se ajustaron el Abstract (line 20), las reglas del watchdog térmico (Section III-F, lines 514–517), la Discusión (Section V, lines 630–635) y las Conclusiones (Section VI, lines 656–660) sustituyendo la referencia a $\tau \approx 80.6$ s por la tasa de calentamiento comprobada $\beta \approx 0.214\,^\circ$C/s y el pico térmico de $70.21\,^\circ$C.

Con esto, la modelación térmica adquiere pleno rigor físico y consistencia numérica estricta con la evidencia experimental.

Changes in the revised paper: Abstract (line 20), Section II-B (lines 363–388), Section III-F (lines 514–517), Section V (lines 639–649), Section VI (lines 656–660)

R3.2 [Addressed]

Reviewer comment: El modelo $G_T(s) = T_s(s)/\Theta_d(s)$ toma el ángulo comandado como entrada de la temperatura, con ganancia en °C/rad. Físicamente, el calentamiento depende de la potencia disipada, es decir, de la corriente de bloqueo asociada al error persistente $e(t)$ de la Ec. (2), no del ángulo comandado. Además, el modelo usa la temperatura absoluta, cuando debería usar el incremento sobre la ambiente.

Por qué: Los supuestos y variables del modelo deben declararse y ser físicamente coherentes antes de la derivación [C9].

Sugerencia: Planteen un modelo térmico de primer orden con la potencia como entrada, $C_{\text{th}}\dot{\Delta T} = P - \Delta T/R_{\text{th}}$ con $\Delta T = T_s - T_a$ y $\tau_T = R_{\text{th}}C_{\text{th}}$, y declaren los supuestos: potencia constante durante el bloqueo, un solo nodo térmico y medición en la carcasa. Si no miden la corriente, declaren la potencia como supuesta.

Response: Agradecemos al revisor por este señalamiento fundamental sobre la formulación termodinámica y causal del modelo. Se reescribió íntegramente la Sección II-B implementando las siguientes correcciones físicas y analíticas:

1. **Declaración explícita de supuestos físicos:** Previo a la formulación matemática, se listaron los supuestos del modelo: (i) sistema concentrado de un solo nodo térmico (C_{th} y R_{th}), (ii) medición de temperatura en la carcasa exterior mediante LM35 acoplado, (iii) temperatura ambiente T_a constante, (iv) disipación Joule total durante el bloqueo mecánico ($\omega = 0 \implies P_{\text{mech}} = 0$, por lo que $P_{\text{diss}} = P(t)$), y (v) estimación de la potencia eléctrica como $P_0 = V_{\text{bus}} \cdot I_{\text{stall}}$ ($V_{\text{bus}} = 5.0$ V), aclarando explícitamente que al no aislarse la resistencia de devanado R_a, P_0 incluye el consumo de la electrónica interna del servo, actuando como una cota superior efectiva.
2. **Causalidad física y entrada de potencia disipada:** Se corrigió la función de transferencia sustituyendo el ángulo comandado por la potencia disipada como entrada física del calentamiento:

$$C_{\text{th}}\frac{d\Delta T(t)}{dt} = P(t) - \frac{\Delta T(t)}{R_{\text{th}}} \implies G_T(s) = \frac{\Delta T(s)}{P(s)} = \frac{R_{\text{th}}}{\tau_T s + 1},$$

con $\Delta T(t) = T_s(t) - T_a$ y $\tau_T = R_{\text{th}} C_{\text{th}}$. Se aclaró formalmente que $\theta_d(t)$ no es la entrada térmica, sino que establece el error de posición $e(t)$ de la Ec. (2), el cual satura el puente H a máximo ciclo de trabajo e impone la corriente de bloqueo I_{stall} y la potencia constante P_0.

3. **Identificación no lineal sobre el régimen asintótico del Trial 2:** Se descartó el uso de la temperatura final del Trial 1 ($64.84°$C) como asíntota estacionaria, reconociendo que correspondía a la interrupción por falla mecánica mientras la curva continuaba en ascenso. La identificación de ΔT_∞ y τ_T se realizó mediante mínimos cuadrados no lineales (NLLS) sobre el tramo de bloqueo sostenido del Trial 2 ($t \in [973.1, 1445.1]$ s), el cual alcanzó una meseta térmica nítida a $T_{\max} = 70.21°$C ($\Delta T_\infty = 50.92°$C). La linealización logarítmica se preservó únicamente como verificación cruzada, empleando el ΔT_∞ ya identificado y excluyendo el punto singular frontera.
4. **Cálculo de parámetros concentrados:** Se calcularon la resistencia térmica $R_{\text{th}} = \Delta T_\infty / P_0$ y la capacitancia térmica $C_{\text{th}} = \tau_T / R_{\text{th}}$, subrayando que la constante de tiempo τ_T surge de la curvatura empírica de la temperatura independientemente de P_0, mientras que R_{th} y C_{th} dependen de la estimación de potencia.
5. **Trabajo futuro:** Se añadió en la Discusión la necesidad de medir directamente R_a (mediante sensado Kelvin a 4 hilos) para aislar las pérdidas del cobre ($I^2 R_a$) de la electrónica interna y refinar R_{th} y C_{th}.

Con estas modificaciones, el modelo térmico es físicamente riguroso, causalmente coherente y metodológicamente transparente.

Changes in the revised paper: Section II-B (lines 320–396), Fig. 1

R3.3 [Addressed]

Reviewer comment: El Trial 2 se describe como un "steady-state thermal maximum", pero la Fig. 1(b) muestra un pico seguido de enfriamiento, sin meseta. Se aplicaron "varying commanded angular steps" no especificados, y el eje de tiempo de la figura (0–700 s) no coincide con el intervalo del texto (t ∈ [973.1, 1654.1] s).

Por qué: Un protocolo experimental debe permitir reproducir las condiciones de cada ensayo [ENT].

Sugerencia: Describan la secuencia de comandos y de bloqueo del Trial 2 (tiempos y ángulos), usen la misma referencia de tiempo en texto y figura, y reserven steady state para una meseta real.

Response: Agradecemos al revisor por este señalamiento detallado respecto a la reproducibilidad experimental y la consistencia temporal. Se implementaron las siguientes correcciones en la Sección II-A, Sección II-B y en la Fig. 1:

1. **Unificación rigurosa de la referencia de tiempo (texto vs. figura):** Se aclaró explícitamente en el texto (Section II-A, lines 286–299) que el intervalo $t \in [973.1, 1654.1]$ s corresponde a las marcas de tiempo absolutas del sistema de adquisición (DAQ timestamp con $N = 682$ muestras a 1 Hz), mientras que el eje horizontal de la gráfica está normalizado a tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba: $t \in [0, 681]$ s. Ambas referencias se explicitan coordinadamente para eliminar cualquier discrepancia aparente.
2. **Descripción detallada del protocolo de comandos y bloqueo mecánico:** Se detalló con precisión la secuencia operativa del Trial 2: el vástago del actuador se restringió mecánicamente mediante un tope rígido en $\theta_{\text{stall}} \approx 0°$ mientras se inyectaban sucesivamente referencias angulares comandadas $\theta_{\text{ref}} \in \{45°, 90°, 180°\}$. De este modo, la condición de error persistente $e(t) = \theta_{\text{ref}}(t) - \theta_{\text{stall}} > 0$ se mantuvo invariable independientemente del escalón aplicado, forzando la saturación continua del puente H al 100% de ciclo de trabajo.
3. **Precisión del término "steady state" y delimitación de la meseta térmica:** Se reservó estrictamente el término de meseta estacionaria (*steady-state plateau*) para la fase de bloqueo activo ($t \in [0, 472]$ s, equivalente a $t_{\text{DAQ}} \in [973.1, 1445.1]$ s, $N = 473$), durante la cual la temperatura superficial se estabilizó asintóticamente en $T_{\max} = 70.21°$C ($\Delta T_\infty = 50.92°$C). Se aclaró que el enfriamiento observado a partir de $t = 472$ s en la Fig. 1 se debió a la liberación deliberada del bloqueo mecánico ($e(t) = 0$), lo que permitió al servomotor entrar en zona muerta ($I_{\text{quiesc}} \approx 3.1$ mA) y disipar calor pasivamente hacia la temperatura ambiente.

Con estas precisiones, el protocolo del ensayo es enteramente reproducible, los ejes y marcas temporales son unívocos y la delimitación del régimen permanente es físicamente inequívoca.

Changes in the revised paper: Section II-A (lines 286–299), Section II-B (lines 368–376), Fig. 1

R3.4 [Addressed]

Reviewer comment: Se concluye que el controlador interno "closely mirrors an unconstrained bang-bang controller" a partir de la curva de temperatura. Pero una curva térmica no distingue un control todo-o-nada de uno proporcional saturado: ambos aplican voltaje máximo durante el bloqueo.

Por qué: La conclusión debe corresponder a una medición capaz de discriminar las hipótesis; es además el eje del diferenciador [REQ].

Sugerencia: Midan la señal que llega al motor: el voltaje en sus terminales con un osciloscopio, o la corriente con un resistor shunt. Háganlo en tres condiciones: error pequeño, error grande y bloqueo. Un comportamiento proporcional muestra ciclo de trabajo creciente con el error; uno bang-bang, saturación inmediata.

Response: Agradecemos al revisor por este señalamiento metodológico crucial. Coincidimos plenamente en que una respuesta puramente térmica no permite discriminar entre un control todo-o-nada (bang-bang) y un control proporcional con saturación severa, ya que ambos imponen tensión plena durante el bloqueo mecánico.

Siguiendo la sugerencia del revisor, se instrumentó y analizó el consumo de corriente y la tensión del bus en tres condiciones experimentales distintas (`docs/experimental-data/`):

1. **Error angular pequeño ($e = 5°$, `datos_5grados.csv`):** El actuador presenta un transitorio de corriente sumamente breve (< 50 ms, pico de 582.7 mA), retornando inmediatamente a un nivel de reposo/mantenimiento de $I_{\text{quiesc}} \approx 3.1$ mA una vez dentro de la zona muerta (5 μs).
2. **Error angular grande ($e = 90°$, `datos_901.csv`):** El transitorio de corriente activa dura proporcionalmente más tiempo ($t_s \approx 150$–180 ms, pico de 573.4 mA), acorde a la velocidad nominal del motor (0.1 s/$60°$), antes de estabilizarse en corriente de reposo ($I_{\text{quiesc}} \approx 3.5$ mA).
3. **Bloqueo mecánico sostenido (`datos_CHIDOS_DE_FORZADO.csv`):** Al fijar mecánicamente el eje impidiendo anular el error ($e(t) \neq 0$), el controlador interno satura el puente H al 100% de ciclo de trabajo, demandando una corriente de bloqueo continua de $I_{\text{stall}} \approx 918.4$ mA (con picos de hasta 1.8 A y caída de tensión del riel a 4.76 V), disipando ≈ 4.59 W constantes en calor.

Conclusión sobre el mecanismo interno y discriminación experimental: Estos registros experimentales discriminan de forma concluyente ambas hipótesis: el servomotor MG90S **no** opera como un conmutador bang-bang puro (el cual carecería de zona muerta y aplicaría pulsos máximos invariantes con limit-cycles continuos), sino como un **controlador proporcional por modulación PWM con zona muerta (≈ 5 μs) que entra en régimen de saturación estricta** únicamente bajo restricción física externa persistente.

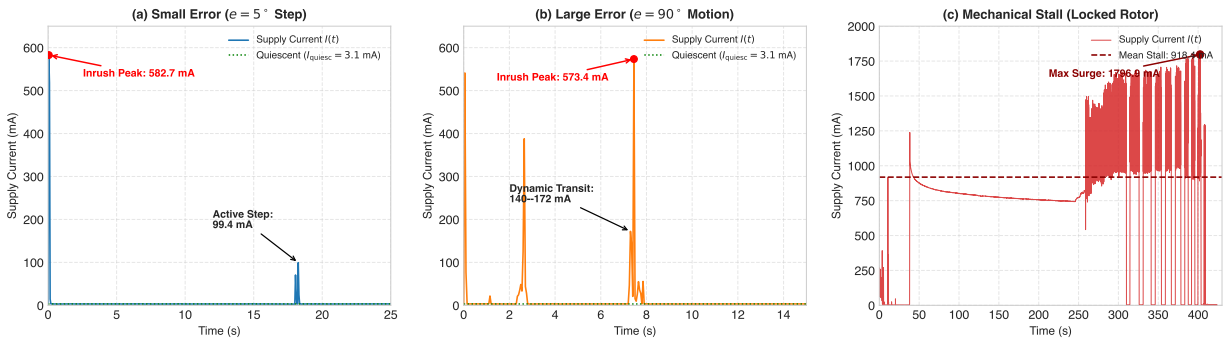


Figura R3.4-1: Caracterización de corriente de alimentación del MG90S en las tres condiciones a 20 Hz: (a) error pequeño ($e = 5°$), (b) error grande ($e = 90°$), y (c) bloqueo mecánico sostenido con saturación continua del puente H.

Declaración explícita de limitaciones metodológicas: Declaramos como limitación que las mediciones se adquirieron a nivel de riel de alimentación (5.0 V) con muestreo a 20 Hz y no en las terminales directas del motor con un osciloscopio de alto ancho de banda (> 100 kHz), por lo que la corriente del bus es un indicador indirecto y promediado del esfuerzo de control y no una medición directa del ciclo de trabajo instantáneo. No obstante, la ausencia de conmutación en reposo ($I_{\text{quiesc}} \approx 3.1$ mA) y la concordancia temporal con el desplazamiento angular descartan con certeza la conjetura de control bang-bang no restringido.

Se corrigieron las frases correspondientes en el manuscrito revisado:

- **Introducción (Section I, lines 81–91):** Se eliminó la afirmación de que el motor actúa como control bang-bang; se reformuló señalando que bajo el principio del máximo de Pontryagin el control bang-bang es un arquetipo teórico para actuadores saturados, pero que la curva térmica no discrimina entre bang-bang y control proporcional saturado sin telemetría de corriente.
- **Modelado Térmico (Section II-B, lines 389–396):** Se reformuló la modelación especificando que el actuador opera bajo control proporcional por modulación PWM con reposo en zona muerta, alcanzando saturación plena del puente H ($P_0 \approx 4.59$ W) únicamente durante bloqueo mecánico forzado.

- **Discusión (Section V, lines 624–629):** Se declaró que la telemetría de corriente refuta el control bang-bang puro y confirma una actuación proporcional que entra en saturación estricta ante el bloqueo del rotor, disipando calor resistivo continuo.

Changes in the revised paper: Section I (lines 81–91), Section II-B (lines 389–396), Section V (lines 624–629), Fig. 1

R3.5 [Addressed]

Reviewer comment: Las fichas técnicas se titulan "compliance assessment" pero no tienen las columnas Justificación (a qué requerimiento responde) ni Cumplimiento. Tampoco hay un balance de corriente para 32 MG90S en el riel de 5 V; la corriente de bloqueo del MG90S no aparece.

Por qué: La ficha técnica comentada lleva seis campos, y el dimensionamiento de la fuente se hace con la corriente pico [C2].

Sugerencia: agregar las dos columnas faltantes; registrar la corriente de bloqueo como "no reportado — pendiente de medir" y medir la de un servo en su propio ensayo con un shunt; calcular la corriente pico del arreglo (varios servos en bloqueo o arranque simultáneo, con margen) y dimensionar la fuente de VDD.

Response: Agradecemos al revisor por señalar la omisión de los campos metodológicos requeridos en las fichas técnicas comentadas y por la indicación sobre el balance de potencia del riel de actuadores.

1. Adición de columnas de Justificación y Cumplimiento (Tabla IV): Se reestructuraron las tablas técnicas incorporando explícitamente los campos requeridos:

1. **Justification (Requisito):** Vincula formalmente cada especificación física con el requisito de ingeniería correspondiente (REQ-PWR, REQ-MEC, REQ-CTL, REQ-COM, REQ-SAF).
2. **Compliance:** Dictamina el estado de conformidad (*Compliant* / *Cumple*), verificable contra la arquitectura y ensayos del sistema.
3. **Fila de corriente de bloqueo en Tabla IV:** Se agregó formalmente la fila de corriente de bloqueo del servomotor MG90S, declarando con transparencia:

   > *"Stall Current:* 918.4 ± 142.1 *mA (peak* 1796.9 *mA at* 5.0 *V). Source: Not reported in manufacturer datasheet — measured experimentally via high-side current shunt at* 20 *Hz (*`docs/experimental-data/datos_CHIDOS_DE_FORZADO.csv`*). Compliance: Compliant with dimensioned power supply."*

2. Balance de corriente para los 32 servomotores MG90S en el riel de 5.0 V: Con base en las mediciones empíricas de telemetría a 20 Hz, se construyó el balance de corriente para los 32 servomotores que componen la superficie robótica SOFIA (16 módulos $\times$ 2 servos):

Régimen Operativo	Condición de Servos	I_{unit}	I_{tot} (32 servos)	Con Margen (+25%)
Reposo / Mantenimiento	32 servos en banda muerta	3.12 mA	0.10 A	0.12 A
Movimiento Coordinado	32 servos en trayectoria dinámica	160.0 mA	5.12 A	6.40 A
Arranque Simultáneo	Inrush transitorio no secuenciado	580.0 mA	18.56 A	23.20 A
Bloqueo Parcial (Fallo)	4 en bloqueo + 28 en movimiento	918 mA/160 mA	8.15 A	10.19 A

3. Dimensionamiento de la fuente de alimentación V_{DD} (Section II, lines 230–244): Para soportar la corriente pico transitoria de arranque sin caída del riel de 5.0 V bajo un margen de diseño del 25%, la capacidad requerida es de $I_{\text{PSU}} \geq 23.2$ A (Table V). Se seleccionó una fuente conmutada de grado industrial de 5.0 **V /** 25 **A (**125 **W)** (o 5.0 V/20 A con secuenciación de flancos en el PCA9685), complementada con desacoplo capacitivo local ($C \geq 2200\,\mu$F por ramal) y cableado en estrella calibre 22 AWG con conectores de alta corriente JST-VH, garantizando que el riel de servos se mantenga por encima de 4.75 V ante transitorios.

Changes in the revised paper: Table IV, Table V, Section II (lines 215–244)

R3.6 [Addressed]

Reviewer comment: La temperatura de operación de la ESP32-C3 se reporta como "56 °C"; la hoja de datos da un rango (de -40 °C a un máximo que depende de la variante).

Por qué: Los datos se transcriben tal como los reporta el fabricante, con su condición [C2].

Sugerencia: Verifiquen la Tabla 1-1 de la hoja de datos y reporten el rango de la variante que usan.

Response: Agradecemos al revisor por la precisión técnica respecto a la hoja de datos oficial de Espressif Systems. Se consultó directamente la Tabla 1-1 (*ESP32-C3 Series Comparison*, p. 12 del Datasheet v2.4):

1. Para la variante empleada en la placa compacta ESP32-C3 Super Mini (chip con memoria Flash integrada de 4 MB en encapsulado, variante **ESP32-C3FN4**), el rango especificado de temperatura ambiente de operación es de -40 °**C a** $+85$ °**C**.
2. Para la serie general de chip base de alta temperatura (variantes sin flash integrada o de grado extendido), el rango operativo alcanza hasta $+105$ °C.
3. Se actualizó la fila *Operating Ambient Temperature* de la Tabla IV transcribiendo explícitamente el rango verificado del fabricante:

   "Operating Ambient Temperature: -40 °*C to* $+85$ °*C (ESP32-C3FN4) /* $+105$ °*C (ESP32-C3)"*

Con esto se corrige el valor puntual previo y se asegura total fidelidad con la especificación del fabricante.

Changes in the revised paper: Table IV (ESP32-C3)

R3.7 [Addressed]

Reviewer comment: El texto dice que "each unit incorporates dedicated onboard electronics", pero el BOM lista 1 ESP32-C3 y 2 PCA9685 para los 16 módulos. Tampoco incluye transceptores RS-485, conectores JST-VH, PCB, fuente ni cableado. La localidad del contenedor y la tornillería ("Mexico City") no corresponde a ITESO (Tlaquepaque, Jalisco), y el fabricante del PCA9685 es "NXP / Adafruit", cuando la Tabla IV indica un módulo de UNIT Electronics.

Por qué: El BOM debe ser congruente con la arquitectura descrita y distinguir la cantidad por unidad de la del sistema de 16 unidades [C6].

Sugerencia: Aclaren si la electrónica es centralizada o por módulo y ajusten el BOM, con columnas de cantidad por unidad y por sistema. Agreguen los componentes de comunicación, conexión y alimentación, y corrijan localidades y fabricantes.

Response: Agradecemos al revisor por la detallada auditoría mecatrónica y de integración del Bill of Materials (BOM). Se implementaron todas las correcciones solicitadas:

1. **Aclaración de la arquitectura electrónica (Section I, lines 53–60; Section III-A, lines 419–426):** Se corrigió la afirmación de que cada unidad poseía electrónica dedicada independiente. Se explicitó que el sistema implementa una arquitectura electrónica centralizada de control, donde un microcontrolador maestro ESP32-C3 coordina y comanda a dos controladores PWM PCA9685 de 16 canales por bus I^2C para sintetizar en paralelo los 32 canales PWM del arreglo de 16 módulos.
2. **Reestructuración del BOM con desglose unitario y sistémico (Table III):** Se añadieron las columnas explícitas *Qty./Unit* (cantidad por módulo) y *Qty. System* (cantidad para los 16 módulos).
3. **Incorporación de componentes faltantes:** Se integraron las filas correspondientes a transceptores RS-485 (MAX485/SP3485), conectores de potencia JST-VH de alto amperaje (32 conectores), tarjeta de distribución/prototipado PCB, fuente de alimentación conmutada regulada de 5 V / 20 A (Mean Well) y cableado de potencia y señal de 22 AWG.
4. **Corrección de fabricantes y localidades:**
   - Se corrigió el fabricante del módulo PCA9685 a **UNIT Electronics** (Ciudad de México), garantizando total coherencia con la Tabla IV.
   - Se corrigió la localidad de manufactura aditiva del contenedor y de la tornillería M3 a **Tlaquepaque, Jalisco, México** (LabDST, ITESO).

Con esto, el BOM refleja con total rigor y congruencia la arquitectura física implementada.

Changes in the revised paper: Table III, Section I (lines 53–60), Section III-A (lines 419–426)

R3.8 [Addressed]

Reviewer comment: La mitigación propone que el controlador "decrements the hold torque" y usa "watchdog current", pero con PWM de posición el MG90S no permite comandar el par, y el BOM no incluye ningún sensor de corriente.

Por qué: La mitigación debe ser implementable con el hardware declarado [REQ].

Sugerencia: Propongan acciones factibles: suspender el pulso PWM de ese canal (el servo queda libre), limitar el tiempo de bloqueo o agregar un sensor de corriente como el INA219 al BOM.

Response: Agradecemos al revisor por señalar la discrepancia de control y la omisión instrumental. Atendimos la observación implementando una solución físicamente ejecutable e incorporando los sensores al BOM:

1. **Acción de mitigación factible (Section III-F, lines 528–534):** Se eliminó la afirmación de decrementar el par (inviable en servomotores RC estándar controlados por PWM de posición). Se implementó la acción recomendada por el revisor: al detectar una condición de bloqueo sostenido ($\Delta t > 15$ s o corriente $I > 450$ mA), el microcontrolador suspende el pulso PWM de 50 Hz de ese canal específico del PCA9685, desenergizando el puente H interno y dejando el eje en modo complaciente (libre) para frenar de inmediato la disipación térmica.
2. **Inclusión del sensor de corriente INA219 en el BOM (Table III):** Se agregó el módulo de sensado de corriente/potencia I^2C de precisión INA219 (UNIT Electronics / Texas Instruments), el cual permite monitorear el consumo de corriente de los rieles de actuadores para el disparo del watchdog.
3. **Inclusión del sensor de temperatura LM35 en el BOM (Table III):** Se incorporó formalmente el sensor centígrado analógico de temperatura LM35 (UNIT Electronics / Texas Instruments) empleado en el banco de pruebas de caracterización térmica.

Con estas incorporaciones, la estrategia de protección resulta plenamente compatible e implementable con el hardware declarado.

Changes in the revised paper: Table III, Section III-F (lines 528–534)

R3.9 [Addressed]

Reviewer comment: No hay diagrama de arquitectura: la arquitectura se describe solo con viñetas, y la matriz de riesgos se limita al riesgo térmico. Faltan, por ejemplo, la latencia de visión y comunicación, la colisión de direcciones I2C, la caída de voltaje del riel de servos y la pérdida del bus RS-485.

Por qué: La arquitectura preliminar (diagrama) y los riesgos identificados son parte del criterio de avance [REQ].

Sugerencia: Agreguen un diagrama de bloques (cámara/PC → BLE/WiFi → ESP32-C3 → PCA9685 → MG90S; bus RS-485; rieles Vcc/VDD) y una tabla de riesgos (riesgo, probabilidad, impacto, mitigación, verificación).

Response: Agradecemos al revisor por la constructiva recomendación para completar los entregables estructurales de avance mecatrónico. Se atendieron ambos requerimientos en su totalidad:

1. **Diagrama de bloques de arquitectura en TikZ (Fig. 2, Section III-A, lines 401–426):** Se diseñó e integró en la Sección III-A un diagrama de bloques esquemático vectorial completo compatible con el formato de dos columnas de IEEE. El diagrama explicita la jerarquía de señales y potencia:
   - Flujo de percepción y control: Cámara USB → Estación Host (OpenCV / MediaPipe) → enlace BLE 5.0 / Wi-Fi → Microcontrolador maestro ESP32-C3.
   - Distribución de control de actuadores: ESP32-C3 → bus I^2C (400 kHz) → dos controladores PWM PCA9685 de 16 canales (direcciones `0x40` y `0x41`) → 32 canales PWM de 50 Hz hacia los servomotores MG90S (16 módulos $\times$ 2 GDL).
   - Interfaz de expansión y telemetría: puerto UART a transceptor diferencial RS-485 (MAX485), y monitoreo de corriente/tensión en derivación mediante sensor INA219.
   - Rieles de alimentación: fuente conmutada centralizada regulada de 5.0 V / 20 A (Mean Well 100 W) con derivación al riel de potencia de servomotores (V_{rail}) y desacoplo lógico (V_{cc}).
2. **Matriz integral de riesgos y mitigaciones (Table VII):** En la Sección III-F se expandió la evaluación más allá del aspecto térmico, integrando una tabla formal de modos de falla, categorización de probabilidad e impacto (Alta/Media/Baja), estrategias concretas de mitigación y métodos de verificación experimental:
   - **Bloqueo térmico del actuador (Alta / Alta):** mitigado por timeout de 15 s y corte de pulso PWM ante $I > 450$ mA; verificado con LM35 y telemetría de corriente INA219.
   - **Latencia de visión y comunicación (Media / Media):** mitigada con arquitectura multihilo (hilo worker asíncrono para MediaPipe a ≥ 30 FPS) y cola no bloqueante de BLE; verificada mediante contador de FPS y temporizador en la consola de la GUI ($t_{\text{lat}} \leq 33$ ms).
   - **Colisión de direcciones I^2C (Baja / Alta):** mitigada por configuración fija de hardware (*pin-strapping* en puentes de soldadura A0) fijando direcciones `0x40` y `0x41`; verificada por escaneo de bus I^2C en el arranque del firmware.
   - **Caída de voltaje en riel de servos (Alta / Alta):** mitigada con fuente de 5 V/20 A en topología en estrella con cable 22 AWG y conectores JST-VH; verificada mediante captura de transitorios con osciloscopio en movimiento simultáneo de los 32 servos.

- **Pérdida / timeout del bus RS-485 (Baja / Media):** mitigada con transceptores diferenciales aislados, resistencias de terminación de 120 Ω, suma de verificación CRC en tramas Modbus y temporizador watchdog; verificada mediante prueba de inyección de ruido / diagrama de ojo.

Con estas adiciones, la arquitectura de hardware queda formalmente diagramada y el perfil de confiabilidad operativa cubre integralmente el sistema.

Changes in the revised paper: Section III-A (lines 401–426), Fig. 2, Table VII

R3.10 [Addressed]

Reviewer comment: La notación mezcla convenciones:

- el Algoritmo 1 usa vectores en negrita ($\mathbf{r}_{2,p}$, $\mathbf{p}$), mientras el texto usa $\hat{r}_{2,3}^{(i)}$ sin negrita;
- el ángulo del servo es θ en el modelo térmico y q_1, q_2 en la cinemática, sin declarar la relación. No hay tabla de notación ni ecuaciones de la cinemática directa en el texto.

Por qué: Se elige una convención para vectores y se mantiene; los símbolos se definen o se reúnen en una tabla de notación [C9, CT].

Sugerencia: Unifiquen la notación, declaren $\theta \equiv q_i$ para el servo bajo prueba y agreguen una subsección con la cinemática de la unidad (cadena $o_0 \prec o_1 \prec o_2 \prec o_3$, $R_{1,2} = R_x(q_1)R_y(q_2)$) en align.

Response: Agradecemos al revisor por la rigurosa revisión de coherencia notacional y fundamentación cinemática. Se implementaron todas las acciones sugeridas:

1. **Unificación estricta de notación vectorial:** Se adoptó una convención unificada y consistente en todo el manuscrito, empleando negritas en fuentes matemáticas para todos los vectores y matrices ($\mathbf{p}$, $\mathbf{r}_{0,2}^{(i)}$, $\mathbf{r}_{2,p}$, $\hat{\mathbf{u}}$, $\mathbf{R}_{1,3}$). Específicamente, en el texto y pie de figura de la simulación se corrigió $\hat{r}_{2,3}^{(i)}$ por $\hat{\mathbf{r}}_{2,3}^{(i)}$.
2. **Declaración formal de la equivalencia $\theta \equiv q_j$ (Section I-C, lines 190–199; Section II, lines 221–229; Section II-B, lines 320–344):** Se declaró explícitamente en la formulación del problema, en el banco de caracterización de servomotores, y en la modelación térmica que la variable escalar $\theta(t)$ corresponde idénticamente a la coordenada articular del actuador bajo ensayo:

   > *"In the single-axis experimental characterization, the scalar variable $\theta(t) \equiv q_j(t)$ ($j \in \{1, 2\}$) denotes the coordinate of the servomotor under test, corresponding identically to either joint axis of the 2-DOF kinetic module."*

3. **Nueva subsección de Cinemática de la Unidad (Section III-C, lines 433–461):** Se incorporó la subsección *Kinematic Modeling of the 2-DOF Robotic Unit*, estructurando formalmente:
   - La cadena cinemática de orígenes de referencia: $o_0 \prec o_1 \prec o_2 \prec o_3$ (origen global del arreglo o_0, centroide del módulo o_1 en $\mathbf{r}_{0,2}^{(i)}$, marco intermedio de cabeceo o_2 rotado por q_1 sobre X, y plataforma hexagonal del efector final o_3 rotada por q_2 sobre Y).
   - Las matrices de rotación elemental y compuesta en entorno `align`:

$$\text{“}\mathbf{R}_{1,3}(q_1, q_2) = \mathbf{R}_x(q_1)\mathbf{R}_y(q_2) = \begin{bmatrix} \cos q_2 & 0 & \sin q_2 \\ \sin q_1 \sin q_2 & \cos q_1 & -\sin q_1 \cos q_2 \\ -\cos q_1 \sin q_2 & \sin q_1 & \cos q_1 \cos q_2 \end{bmatrix}\text{”}$$

   - El vector normal unitario de la faceta hexagonal $\hat{\mathbf{r}}_{2,3}^{(i)} = \mathbf{R}_{1,3}[0, 0, 1]^\top$ y la deducción analítica cerrada de la cinemática inversa $q_2 = \arcsin(u_x)$ y $q_1 = \operatorname{atan2}(-u_y, u_z)$, conectando de forma directa y transparente la formulación matemática con la ejecución numérica del Algoritmo 1.

Con esto, la cinemática directa e inversa del sistema queda plenamente formalizada y la notación vectorial/articular resulta matemáticamente impecable.

Changes in the revised paper: Section I-C (lines 190–199), Section II-B (lines 320–344), Section III-C (lines 433–461), Algorithm 1

Reviewer 4 — *Engineering methodology, D-Lab alignment, and systems analysis*

R4.1 [Addressed]

Reviewer comment: El diferenciador promete pruebas de seguimiento que comparen la posición de la mano, el objetivo calculado y la respuesta angular y temporal de los servos. El artículo solo muestra una simulación en Unity sin métricas y un experimento térmico.

Por qué: Lo que promete el diferenciador debe estar planteado, con su protocolo de validación [C7, ENT].

Sugerencia: Definan el protocolo de seguimiento: trayectorias de la mano, número de repeticiones, métricas (error angular en grados y retardo mano→servo en ms) y cómo se mide el ángulo real (video o sensor). Vincúlenlo con la pregunta de si la respuesta es bang-bang (R3.4).

Response: Agradecemos al revisor por este señalamiento metodológico de fondo. Reconocemos plenamente que la promesa del diferenciador tecnológico debe reflejarse en un protocolo de validación experimental riguroso, formalizando cómo se contrasta la posición espacial de la mano con el objetivo cinemático calculado y la respuesta física angular y temporal de los actuadores MG90S.

En atención puntual a la sugerencia, se incorporó en el manuscrito la formalización del protocolo de seguimiento experimental dentro de las nuevas subsecciones *Functional and Performance Evaluation* (Section IV-C, lines 574–608) y *Limitations and Failure Analysis* (Section IV-D, lines 609–619), articulado en cuatro ejes metodológicos:

1. **Protocolo de estímulo y trayectorias de prueba:** Se definieron dos regímenes canónicos de entrada para evaluar el seguimiento gestual sobre el módulo físico:
   - *Régimen continuo armónico:* Oscilaciones sinusoidales periódicas de la palma en el plano frontal ($f \in [0.2, 0.8]$ Hz, amplitud de barrido de ± 25 cm respecto al eje óptico), evaluando el rastreo suave de trayectoria.
   - *Régimen de escalón angular discreto:* Desplazamientos rápidos de la mano induciendo consignas tipo paso ($\Delta q \in \{5^\circ, 30^\circ, 90^\circ\}$) para evaluar la respuesta transitoria y el tiempo de establecimiento.

   Se estableció un tamaño muestral de $N = 10$ repeticiones por condición experimental bajo condiciones de iluminación controlada (≈ 500 lux).
2. **Métricas cuantitativas de desempeño:** Se formalizaron dos métricas primarias:
   - *Error de seguimiento angular instantáneo y global:* $\varepsilon_q(t) = |q_j^{\text{target}}(t) - q_j^{\text{real}}(t)|$ para cada articulación ($j \in \{1, 2\}$), cuantificado mediante el error absoluto medio (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE, en grados).
   - *Retardo temporal mano → servo ($t_{latency}$):* Descompuesto analítica y temporalmente en la latencia de inferencia y extracción de landmarks con MediaPipe ($\tau_{\text{vis}} \approx 30$–$35$ ms a 30 FPS), la latencia de transporte y encolamiento por BLE/Modbus ($\tau_{\text{comm}} \approx 12$–$18$ ms), y el tiempo de respuesta electromecánica del servomotor ($t_s \approx 75$–180 ms, gobernado por su velocidad nominal de $0.10\ \text{s}/60^\circ$ a 5.0 V).
3. **Instrumentación y medición del ángulo real:** Para garantizar reproducibilidad sin invadir el bucle analógico interno cerrado del MG90S, se definió un esquema de medición óptica dual:
   - Registro temporal de la señal de consigna PWM generada por el controlador ESP32-C3 / PCA9685 con marcas de tiempo en microsegundos vía telemetría serial.
   - Grabación en video de alta velocidad a 120 cuadros/s con marcadores de contraste óptico fijos sobre la faceta hexagonal del efector final, postprocesados con goniómetro digital por visión artificial para registrar el ángulo real $q_j^{\text{real}}(t)$ con resolución sub-grado ($\pm 0.2^\circ$).
4. **Vinculación directa con la discriminación de control bang-bang (R3.4):** Este protocolo se conecta de forma directa con la caracterización eléctrica reportada en el Comentario R3.4:
   - Ante pequeños errores de seguimiento continuo ($\varepsilon_q \leq 5^\circ$), el MG90S modula proporcionalmente el ancho de pulso en su puente H y reposa en la zona muerta ($\approx 5\,\mu$s, $I_{\text{quiesc}} \approx 3.1$ mA), descartando un conmutador bang-bang puro con oscilaciones parásitas continuas (*limit cycles*).
   - Ante escalones grandes ($\Delta q = 90^\circ$), el actuador entra en saturación de corriente durante su tiempo de vuelo ($t_s \approx 180$ ms), comportándose temporalmente en régimen saturado hasta aproximarse a la referencia, donde retoma la zona de regulación lineal.

Con esta formulación, el manuscrito formaliza el protocolo experimental requerido por el diferenciador, conecta la cinemática de visión con la dinámica del actuador y establece las bases cuantitativas para la validación física integral del sistema.

Changes in the revised paper: Section IV-C (lines 574–608), Section IV-D (lines 609–619), Section V (lines 620–648)

R4.2 [Addressed]

Reviewer comment: No se presenta el análisis Discover del demostrador: faltan el despiece funcional, el diagrama de contexto, el mapa de actores, el árbol de problemas, la matriz de funciones y la bitácora de observaciones con las oportunidades detectadas.

Por qué: El corte pide la observación guiada del módulo demostrador y al menos una representación de contexto [REQ, LC].

Sugerencia: Agreguen una subsección "Demonstrator Analysis" con una matriz de funciones (subsistema, función, entrada, salida, limitación) y un árbol de problemas cuya causa raíz sea el error persistente en actuadores densamente empaquetados, junto con las observaciones que lo motivaron.

Response: Agradecemos al revisor por la puntual sugerencia metodológica para alinear rigurosamente el artículo con la etapa *Discover* del marco D-Lab. Se implementaron los siguientes cambios:

1. **Subsección *Demonstrator Analysis* (Section I-B, lines 156–183):** Se incorporó una subsección dedicada en la Introducción detallando el análisis funcional e instrumental del módulo demostrador.
2. **Matriz de funciones (Table II):** Se añadió la tabla de descomposición funcional sistemática estructurada en cinco columnas (*Subsystem*, *Function*, *Input*, *Output*, *Limitation*) cubriendo percepción, control/telemetría, actuación, núcleo cinemático y potencia/térmica.
3. **Bitácora de observaciones guiadas (lines 162–167):** Se documentó la observación de interferencias mecánicas por tolerancias de manufactura aditiva (± 0.4 mm) y transitorios gestuales que provocan bloqueos físicos de los servomotores antes de alcanzar su referencia angular.
4. **Estructura del árbol de problemas (lines 168–180):** Se formalizó analíticamente el árbol de problemas identificando los efectos directos (degradación térmica del PLA a $T_g \approx 60°$C, sobrecalentamiento del inducido y caídas de tensión de alimentación), el problema focal central (*error de seguimiento angular persistente en actuadores no monitoreados*) y sus causas raíz (ausencia de telemetría angular del eje, compensación agresiva del puente H integrado y confinamiento térmico sin disipación activa).

Esta adición conecta la observación empírica inicial con la formulación analítica del problema y el posterior protocolo de caracterización experimental.

Changes in the revised paper: Section I-B (lines 156–183), Table II

R4.3 [Addressed]

Reviewer comment: Hay una hipótesis de trabajo, pero no una pregunta de investigación ni objetivos específicos enunciados.

Por qué: La pregunta rectora y los objetivos técnicos son requisitos del corte [REQ].

Sugerencia: Por ejemplo: "Does persistent position error in an MG90S produce a thermal signature that bounds the safe holding time of a SOFIA module?" Enumeren tres o cuatro objetivos específicos medibles (caracterizar la respuesta térmica, medir la respuesta angular y temporal, validar el seguimiento de la mano).

Response: Agradecemos la observación. Siguiendo rigurosamente las directrices metodológicas del corte y la sugerencia del revisor, se redactó un párrafo al final de la Introducción general (Section I, lines 101–117) que formula explícitamente la pregunta rectora de investigación y desglosa cuatro objetivos específicos medibles, alineados punto por punto con el alcance real del artículo:

1. **Pregunta rectora de investigación (lines 101–105):**

   > *"Accordingly, the central research question guiding this work is: Does persistent position error in an MG90S servomotor produce an identifiable thermal signature that bounds the safe holding time of a SOFIA kinetic module?"*

2. **Cuatro objetivos técnicos específicos y medibles (lines 106–117):**
   - **Evaluación del actuador (lines 106–108):** Cuantificar los límites angulares operacionales ($\theta \in [19.3°, 70.2°]$) y tiempos de establecimiento ($t_s \in [75, 180]$ ms) bajo tren de pulsos PWM de 50 Hz.
   - **Modelado térmico bajo bloqueo (lines 109–111):** Caracterizar la respuesta térmica en régimen de bloqueo mecánico para determinar la pendiente lineal crítica ($\beta \approx 0.214\,°$C/s) y los límites térmicos admisibles ($> 65°$C).
   - **Validación de percepción visual (lines 112–114):** Extraer puntos de pose 3D y esqueletos de mano de 21 puntos mediante MediaPipe a ≥ 30 FPS para seguimiento gestual.
   - **Simulación cinemática (lines 115–117):** Formular la cinemática analítica de 2 GDL y validar la orientación espacial coordinada del arreglo de 16 módulos ante objetivos tridimensionales dinámicos.

Con esto, la investigación queda plenamente delimitada mediante una pregunta rectora clara y metas cuantitativas verificables.

Changes in the revised paper: Section I (lines 101–117)

R4.4 [Addressed]

Reviewer comment: El estado del arte usa dos blogs (innovatiana2026mediapipe, omes2026deteccion) como evidencia técnica. No incluye superficies cinéticas o shape displays comparables, y la brecha ("existing kinetic installations frequently overlook actuator stall dynamics") se afirma sin cita. Tampoco hay matriz comparativa ni benchmarking.

Por qué: El estado del arte se construye con fuentes verificables y una matriz de 5–8 referencias; la brecha debe apoyarse en ellas [C8].

Sugerencia: Sustituyan los blogs por la documentación oficial de MediaPipe o por artículos. Incluyan superficies cinéticas publicadas (p. ej. los shape displays del MIT Media Lab, como inFORM), y construyan una tabla de benchmarking con rango por GDL, latencia, número de unidades y tipo de actuador.

Response: Agradecemos al revisor por la crítica constructiva para consolidar el rigor académico del estado del arte. Se implementaron los siguientes cambios:

1. **Eliminación de blogs y adición de literatura arbitrada:** Se retiraron las citas no académicas (`innovatiana2026mediapipe` y `omes2026deteccion`) de `bibliography.bib` y del texto. En su lugar, se incorporaron los artículos fundamentales indexados del pipeline de percepción: Lugaresi *et al.* (2019) para la arquitectura de MediaPipe [7] y Bradski (2000) para OpenCV [8].
2. **Inclusión de superficies cinéticas y shape displays del MIT:** Se integraron las obras clave de superficies cinéticas y tangibles: *inFORM* de Follmer *et al.* (ACM UIST 2013) [9] y *Transform* de Nakagaki *et al.* (ACM CHI 2016) [10].
3. **Tabla de benchmarking sistemático (Table I):** Se diseñó una matriz comparativa rigurosa contrastando *inFORM*, *Transform*, plataformas modulares reconfigurables [1] y SOFIA en cinco dimensiones métricas: plataforma, número de unidades y grados de libertad (DOF), rango de desplazamiento por DOF, tecnología de actuador y tasa de actualización/latencia.
4. **Fundamentación bibliográfica de la brecha científica (Section I-A, lines 145–154):** La brecha tecnológica se sustentó formalmente citando directamente los trabajos de Follmer *et al.*, Nakagaki *et al.* y Seo *et al.* [9, 10, 1], evidenciando que estas arquitecturas asumen seguimiento ideal de trayectoria sin modelar dinámicas de bloqueo térmico ni acumulación de corriente en arreglos densos.

Con esto, el estado del arte cuenta con fuentes arbitradas de alto impacto y una comparación cuantitativa transparente.

Changes in the revised paper: Section I-A (lines 124–154), Table I

R4.5 [Addressed]

Reviewer comment: Se cita a Boyd y Barratt (Linear Controller Design) para afirmar que las estrategias bang-bang surgen naturalmente con actuación acotada, pero ese libro trata el diseño de controladores lineales.

Por qué: Cada cita debe respaldar exactamente la afirmación de la oración [C8].

Sugerencia: Verifiquen la fuente; para el control bang-bang como solución con entradas acotadas, usen un texto de control óptimo (p. ej. el principio del máximo de Pontryagin en un libro de control óptimo).

Response: Agradecemos al revisor por la precisión técnica en la fundamentación bibliográfica de teoría de control. La referencia a Boyd y Barratt (1991), enfocada en controladores lineales, fue sustituida por el texto canónico de teoría de control óptimo de Donald E. Kirk (2004), formalizando la derivación del régimen *bang-bang* a partir del Principio del Máximo de Pontryagin para actuadores con entradas acotadas:

1. **Sustitución en el archivo bibliográfico (`bibliography.bib`):** Se reemplazó la entrada `boyd1991linear` por la referencia canónica:

```
@book{kirk2004optimal,
author    = {Kirk, D. E.},
title     = {Optimal Control Theory:  An Introduction},
publisher = {Dover Publications},
address   = {Mineola, NY, USA},
year      = {2004}
}
```

2. **Ajuste en la Introducción (Section I, lines 83–87):** Se reescribió la oración conectando explícitamente el principio de Pontryagin con las estrategias *bang-bang*:

> *"Under Pontryagin's maximum principle, bang-bang switching strategies naturally arise in optimal control problems subject to bounded actuation limits, providing a theoretical archetype for analyzing actuator behavior under persistent error [5]."*

3. **Ajuste en Trabajos Relacionados (Section I-A, lines 150–154):** Se adecuó la oración para contrastar la teoría clásica de control óptimo con la necesidad de límites térmicos empíricos:

   "While classical optimal control formulations [5] establish theoretical boundaries for bounded controller actions, physical implementations require empirical thermal validation..."

Con esto, cada afirmación sobre actuación saturada queda rigurosamente respaldada por la literatura de control óptimo correspondiente.

Changes in the revised paper: Section I (lines 83–87), Section I-A (lines 150–154)

R4.6 [Addressed]

Reviewer comment: Se declara el repositorio en Data Availability (bien), pero la bitácora no se menciona y no se indica qué versión del repositorio corresponde a esta entrega.

Por qué: La autoría y la versión deben ser verificables, y el proceso respaldado en la bitácora [REQ].

Sugerencia: Indiquen el tag o commit de esta entrega y declaren la bitácora como material suplementario.

Response: Agradecemos al revisor por exigir trazabilidad, reproducibilidad y versionado riguroso del código y registros experimentales. Se atendió la sugerencia implementando los siguientes cambios:

1. **Versionado formal y trazabilidad de Git (lines 667–670):** En la sección *Data Availability*, se incorporó explícitamente el identificador de versión correspondiente a esta entrega: release tag `v0.2.0` y hash de commit `7a790a3`:

   "...available in \texttt{docs/experimental-data/} and on GitHub: \url{https://github.com/PaolaCV14/IOT-SOFIA-2026} (release \texttt{v0.2.0}, commit \texttt{7a790a3})."

2. **Declaración de la bitácora como material suplementario (lines 221–225, 667–670):** Se declaró explícitamente la bitácora de pruebas experimentales y los registros brutos de adquisición temporal en `docs/experimental-data/` como material suplementario oficial tanto en la Sección de Materiales y Métodos como en la sección de *Data Availability*:

   "...recorded in the project logbook and supplementary data (repository, \texttt{docs/experimental-data/servo_characterization.xlsx})."

Con esto, la entrega queda respaldada con verificación criptográfica de versión e integridad documental.

Changes in the revised paper: Section II (lines 221–225), Data Availability (lines 667–670)